Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

2022. május 17. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy szigeteletlen vezetőn *I* áram folyik keresztül. Hogyan változik az áramerősség, ha a vezetőt félbevágjuk, majd a két fele hosszúságú darabot egymás mellé illesztve kötjük a kezdetben alkalmazott feszültségforrásra?

A) Az áramerősség a negyedére csökken.
B) Az áramerősség felére csökken.
C) Az áramerősség a duplájára nő.
D) Az áramerősség a négyszeresére nő.

2 pont	

2. Egy matematikai inga lengésidejét szeretnénk megduplázni. Hogyan járjunk el?

A) Csökkentsük a lengő test tömegét a negyedére.
B) Növeljük meg az inga hosszát négyszeresére.
C) Növeljük meg a lengés amplitúdóját kétszeresére.
D) Vigyük az ingát egy olyan égitestre, melynek felszínén a gravitáció nagysága fele akkora, mint a Földön.

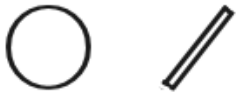
2 pont	

3. A Jupiter és a telihold közel azonos irányban látszik egy éjszakán. Mit mondhatunk ekkor a Jupiter és a Föld távolságáról? (Az égitestek pályáját tekinthetjük körnek.)

A) A maximumhoz közeli.
B) A minimumhoz közeli.
C) Nem lehet a megadott információk alapján eldönteni.

2 pont	

4. Azonos anyagból készült labdát és ferdén tartott botot ejtünk le az ábra szerint azonos magasságból. Az anyag tökéletesen rugalmas ütközést tesz lehetővé. A padlóról való visszapattanás során a bot forgásba jön. A labda magasabbra pattan fel, mint a bot. Mi ennek az oka?



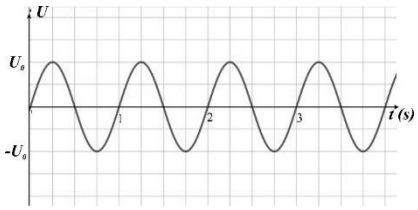
A) Mivel a bot forog is, miközben halad felfelé, így kisebb lesz a haladási mozgási energiája, ezért alacsonyabb magasságot ér csak el.

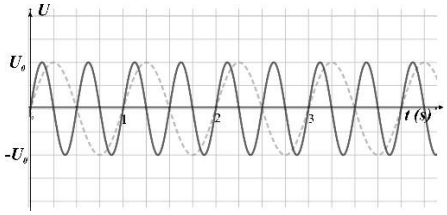
B) A bot esetében nem teljesül az energiamegmaradás tétele, hiszen a bot forogni kezdett.

C) A bot esetében nem teljesül a lendületmegmaradás törvénye, míg a labda esetében igen, így annak több mozgási energiája marad és magasabbra jut.

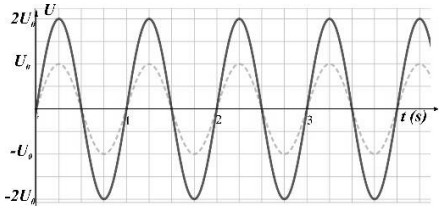
2 pont	

5. Egy vezetőkeretet homogén mágneses térben forgatnak állandó, ω szögsebességgel. A keretben indukálódó feszültség időbeli változását a grafikon mutatja. Hogyan változik meg a grafikon, ha 2ω szögsebességgel forgatják a keretet, miközben a mágneses tér változatlan marad?

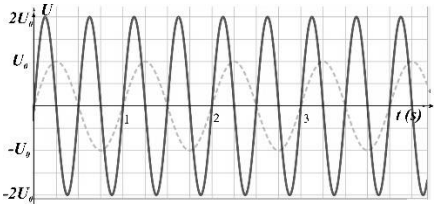




A)



B)



C)

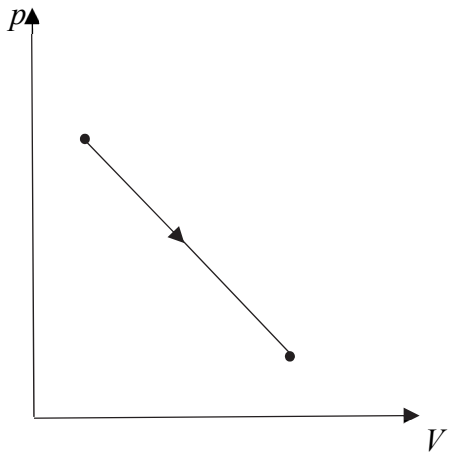
A) Úgy, ahogyan az A) ábra mutatja.

B) Úgy, ahogyan a B) ábra mutatja

C) Úgy, ahogyan a C) ábra mutatja.

2 pont	

6. Az ábrán látható *p(V)* diagrammal jellemezhető folyamatot hajtottak végre állandó mennyiségű ideális gázzal. A kezdeti és végső hőmérséklet azonos. Mit állíthatunk a hőmérséklet alakulásáról a folyamat során?



A) A folyamat során a hőmérséklet növekedett, majd csökkent.
B) A folyamat során a hőmérséklet nem változott.
C) A folyamat során a hőmérséklet csökkent, majd növekedett.

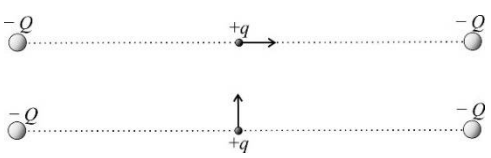
2 pont

7. Szétsugárzáskor egy elektron és egy pozitron összetalálkozik, megsemmisülnek, miközben belőlük legalább két gamma-foton keletkezik. Mekkora a fotonok összenergiája, ha két, szinte nyugvó részecske találkozik? Az elektron és a pozitron tömege is m_e.

A) $E \sim 2m_ec^2$
B) $E \sim m_ec^2$
C) $E \sim \frac{1}{2}m_ec^2$

2 pont

8. Két azonos nagyságú, rögzített, pontszerű negatív töltés közé, pontosan középre egy kis pozitív töltést helyezünk, ami így egyensúlyban lesz. Hogyan viselkedik a kis pozitív töltés, ha a két negatív töltés által meghatározott egyenes mentén, illetve ha arra merőlegesen kissé kitérítjük?



A) Az egyenes mentén történő kitérítés esetén visszatér a kiinduló helyzetbe, merőleges kitérítés esetén nem tér vissza.
B) Az egyenes mentén történő kitérítés esetén nem tér vissza a kiinduló helyzetbe, merőleges kitérítés esetén visszatér.
C) Egyik esetben sem tér vissza a kiinduló helyzetbe.
D) Mindkét esetben visszatér a kiinduló helyzetbe.

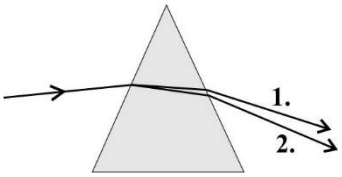
2 pont

9. Egy tartályban héliumot, egy másikban neongázt tárolunk. A két tartályban a részecskék átlagos mozgási energiája azonos. Mit állíthatunk a gázok hőmérsékletéről?

A) A hélium hőmérséklete magasabb.
B) A neon hőmérséklete magasabb.
C) A két hőmérséklet azonos.
D) A megadott információk alapján nem tudjuk eldönteni, melyik gáz hőmérséklete nagyobb.

2 pont	

10. Egy üvegprizmára kevert fénynyalábot bocsátunk, amely a prizmát elhagyva, két nyalábra válik szét. Melyik fénysugár halad nagyobb sebességgel az üvegben?



A) Az 1. számú.
B) A 2. számú
C) Egyforma a két fénysugár sebessége az üvegben.

2 pont	

11. Egy súrlódásmentes lejtőn kezdősebesség nélkül csúszik le egy test. Mozgásának első másodpercében 20 cm utat tesz meg. Mekkora utat tesz meg a második másodpercben?

A) 20 cm.
B) 40 cm
C) 60 cm

2 pont	

12. Két azonos átlagsűrűségű bolygót vizsgálunk, melyek sugara különböző. Melyiknek a felszínén nagyobb a gravitációs gyorsulás?

A) A nagyobb sugarú bolygó felszínén, mert a gravitációs vonzás azonos átlagsűrűség mellett a bolygó sugarával egyenesen arányos.

B) A kisebb sugarú bolygó felszínén, mert a gravitációs vonzás a bolygó felszínén a sugár négyzetével fordítottan arányos.

C) Azonos a gravitációs gyorsulás a két különböző sugarú, de azonos átlagsűrűségű bolygó felszínén.

2 pont	

13. Az a feladatunk, hogy megállapítsuk egy gyűjtőlencse ismeretlen fókusztávolságát. Az alábbiak közül melyik eljárást választhatjuk?

A) Az egyetlen lehetséges eljárás az, hogy a Nap fényét egy papírlapra vetítve egy pontba gyűjtjük, majd megmérjük a lencse és a papír távolságát.

B) Az egyetlen lehetséges eljárás az, hogy egy tárgy éles képét ernyőre vetítjük, ezután megmérjük a tárgy- és képtávolságot, majd kiszámítjuk a fókusztávolságot.

C) Mindkét fenti eljárás alkalmas a lencse fókusztávolságának meghatározására.

D) Egyik fenti eljárás sem alkalmas a lencse fókusztávolságának meghatározására.

2 pont	

14. A Holdon a nehézségi gyorsulás nagyjából a földi érték egy hatoda. Két lövedéket indítunk el vízszintesen, azonos magasságból és azonos sebességgel: az egyiket a Földön, a másikat a Holdon, mindkét esetben vízszintes terepen. Milyen messze ér talajt a Holdon a lövedék, ha a Földön 60 m-re repül? (A légellenállástól tekintsünk el!)

A) ~ 10 m-re.

B) ~ 60 m-re.

C) ~ 360 m-re.

D) ~ 147 m-re

2 pont	

15. Egy pohár italban jégkocka úszik. Hogyan változik a folyadékszint a pohárban, ha a jég elolvad? Az ital sűrűsége 0,95 g/cm^3.

A) A folyadékszint emelkedik.
B) A folyadékszint csökken.
C) A folyadékszint nem változik.

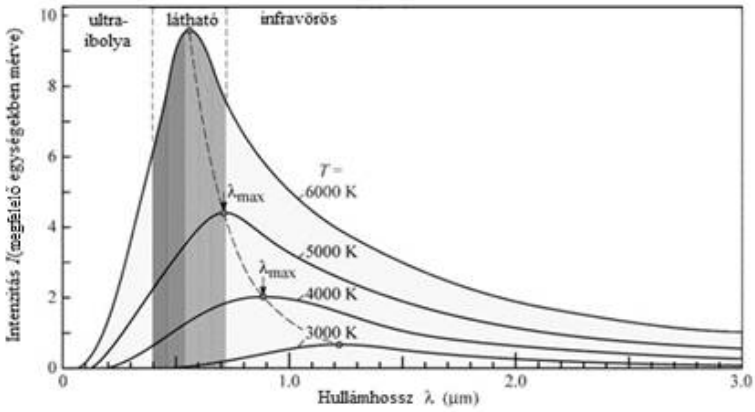
2 pont	

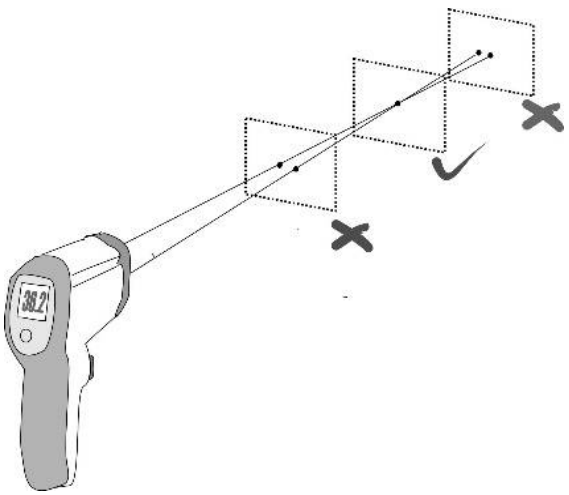
MÁSODIK RÉSZ

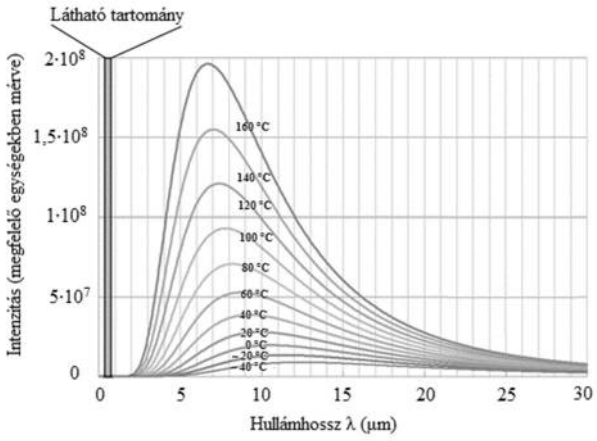
Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Az érintésmentes hőmérő

Az utóbbi időben elterjedtek az érintésmentes hőmérők. Ezek a hőmérők a testek által kibocsátott elektromágneses hullámokat észlelik, és ez alapján meghatározzák a test felületi hőmérsékletét. Minden test kibocsát elektromágneses hullámokat. Ezek intenzitásának nagysága és hullámhossz szerinti eloszlása a test hőmérsékletétől függ. A test felületének színe és minősége is befolyásolhatja a kibocsátott sugárzást, ezért a mérésekhez a matt fekete felületeket veszik alapul. Az alábbi grafikonok a különböző hőmérsékletű fekete testek által kibocsátott sugárzás intenzitását mutatják a sugárzás hullámhosszának függvényében. A hőmérők szenzora a beérkező sugárzást elektromos jellé alakítja. A jel nagysága a beérkező sugárzás intenzitásától függ, így a szerkezet az elektromos jel nagysága alapján meghatározza a test hőmérsékletét. A mérés akkor lesz pontos, ha a test a hőmérőtől jól meghatározott távolságban van, hiszen a sugárzás a távolság növelésével gyengül. A megfelelő távolság beállítását sokszor két lézernyaláb segíti. Ezeket úgy helyezik el a készülékben, hogy a két nyaláb nem párhuzamos, hanem kicsit összetart. Amikor a két nyaláb fényfoltja egymást fedi, pont megfelelő a távolság a méréshez. Ezért elterjedt az a hiedelem, hogy ezek a hőmérők „lézerhőmérők”, a visszavert lézerfény segítségével határozzák meg a test hőmérsékletét.



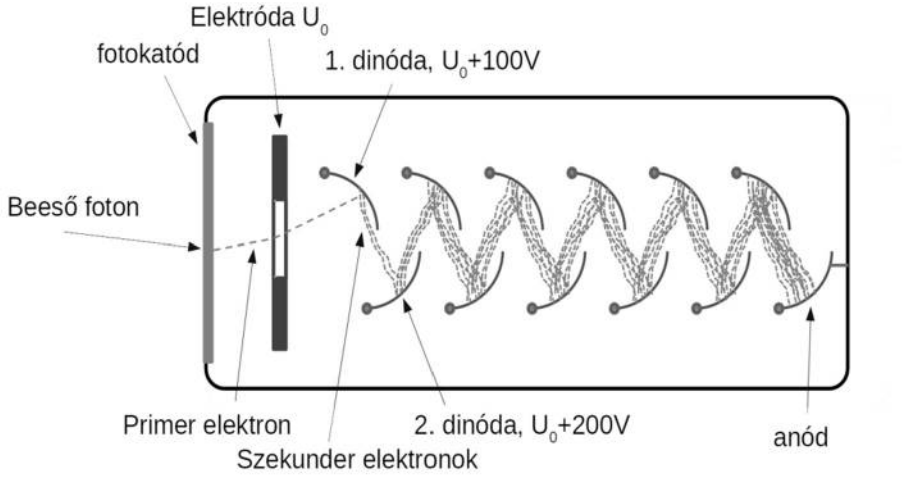




a) Milyen különböző tartományokra osztjuk az elektromágneses spektrumot? Ismertesse a főbb tartományokat a hullámhosszak szerinti csökkenő sorrendben!
b) Elemezze a grafikonokat (nem számszerűleg, csak a trendek megállapításával): hogyan alakul a testek által kibocsátott elektromágneses sugárzás teljes intenzitása és spektrális eloszlása a hőmérséklet függvényében?
c) A grafikonok segítségével állapítsa meg, hogy az emberi test esetében az elektromágneses spektrum melyik tartományába esik a legnagyobb intenzitású sugárzás!
d) Hol jelennek meg a környezetünkben infravörös sugarak, vagy hol használunk ilyeneket? Három példát említsen az érintésmentes hőmérőn kívül, és térjen ki az egyes esetekben az infravörös sugarak szerepére!
e) Hogyan segíti a két lézernyaláb a távolság helyes megválasztását? Miért alkalmaznak lézerfényt, miért alkalmasabb a célra, mint a közönséges zseblámpaégő fénye?

2. A fotoelektron-sokszorozó

A „fotoelektron-sokszorozó cső” egy olyan kísérleti eszköz, amelynek segítségével nagyon érzékenyen lehet fényt detektálni. Akár egyetlen foton, azaz fénykvantum is észlelhető vele. A cső elején a fotokatód található, melyből a beeső fény fotonjai elektronokat váltanak ki. A katód mögött elhelyezkedő vákuumcsőben ezeket az elektronokat egy elektróda által keltett elektromos tér tereli az ún. dinódák sorozatára. A dinódák mindegyike körülbelül 100 volttal magasabb potenciálra van kapcsolva, mint az előző. Az első dinódára eső, a fotokatódról származó ún. primer elektron a 100 V-tal magasabb feszültségen lévő dinódába csapódva körülbelül 10 ún. szekunder elektront vált ki. Ezek a második dinóda felé gyorsulva ugyancsak darabonként körülbelül 10 elektront keltenek. Így egyetlen fotoelektrontól is tekintélyes töltésmennyiség érkezik a műszer végén elhelyezkedő anódra. Az így keletkező áramlökést már könnyűszerrel meg lehet mérni.



a) Mit nevezünk fotoeffektusnak? Mitől függ, hogy egy adott esetben kilép-e elektron a fémből? Ha igen, mitől függ, és mekkora lehet a kilépő elektron maximális energiája?
b) Hogyan tesz szert akkora energiára egy elektron, hogy körülbelül 10 másikat indít útnak a következő dinódából?
c) Mekkora energiával éri el a fotokatódból kilépő, 1 eV mozgási energiájú elektron az első dinódát?
d) Hány dinódából álló sorozatot kell építenünk (az utolsót, az anódot is beleértve), ha azt szeretnénk, hogy egyetlen foton körülbelül 1,6 pC töltést hozzon létre az anódon?
(Az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)

3. Maghasadás

A hasadás felfedezése (1939), az első önfenntartó láncreakció (1942) megvalósítása után az atomenergiát háborús célokra alkalmazták. Nagyobb mennyiségű (250 kW) villamos energiát csak 1951-ben termeltek: az EBR (Experimental Breeding Reactor) termeit világították az így nyert árammal (USA, Arco). Az első villamos hálózatra dolgozó atomerőmű 1954-ben a Szovjetunióban működött 5000 kW villamos teljesítménnyel. Számottevő teljesítményű (60 MW) ipari erőművet 1956-ban Calder Hallban kezdtek üzemeltetni.



Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

a) Ismertesse a maghasadás folyamatát!
b) Az 235-ös tömegszámú urán-atommag spontán hasadásra és radioaktív α-bomlásra is képes. Mi a különbség a két folyamat között?
c) Az ^{235}U spontán maghasadását többmilliárdszor ritkábban észleljük, mint az α-bomlását. Melyik folyamatnak nagyobb az aktivációs energiája, és melyik során szabadul fel nagyobb energia?
d) Hogyan változtatja meg az ^{235}U-atommag hasadásának valószínűségét (aktivációs energiáját) egy neutron befogása?
e) Hasonlítsa össze a proton-neutron arányt a maghasadásra alkalmas atommagok és az azokból keletkező stabil leányelemek atommagjainak esetében!
f) Ismertesse az atommaghasadáson alapuló láncreakció folyamatát!
g) Ismertesse a sokszorozási tényező fogalmát!
h) Mutassa be a láncreakció időbeli lefutásának és a sokszorozási tényezőnek a kapcsolatát!
i) Milyen módon lehet az atomreaktorokban a láncreakció sokszorozási tényezőjét a kívánt értéken tartani?
j) Nevezze meg azt a képen szereplő magyar tudóst, aki az úgynevezett termonukleáris láncreakció lehetőségét felismerte!

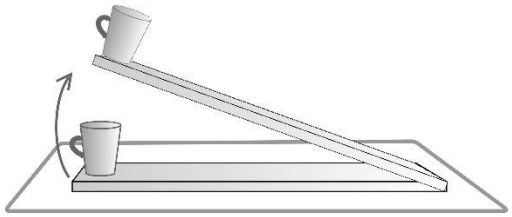
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

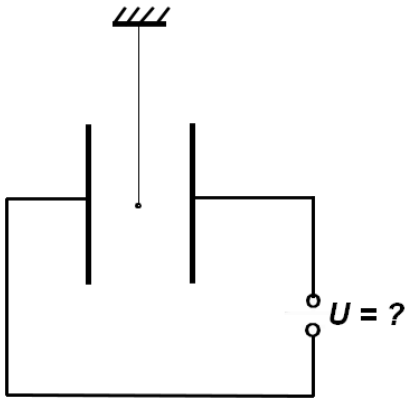
1. Egy polcnak szánt bútorlap és egy bögre közötti tapadási és csúszási súrlódási együtthatót szeretnénk meghatározni. A bútorlapot a vízszintes talajra fektetjük, és az egyik végére helyezzük a bögrét. A deszka végét az ábra szerint emelni kezdjük, és azt tapasztaljuk, hogy amikor a deszka a vízszintessel 28°-os szöget zár be, a bögre megmozdul, és egyre gyorsulva 4 másodperc alatt 2,5 métert tesz meg.

Mennyi a keresett tapadási és a csúszási súrlódási együttható értéke? ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$)



Összesen
14 pont

2. Egy pontszerűnek tekinthető, $m = 2$ g tömegű, kezdetben elektromosan semleges fémgolyót $l = 25$ cm hosszú szigetelőfonállal egy kondenzátor fegyverzetei közé lógatunk be az ábrán látható módon. A kondenzátor töltetlen, fegyverzeteinek távolsága 10 cm. A golyó a kiinduló helyzetben a fegyverzetek között félúton helyezkedik el. A golyóra $Q = -1$ nC töltést viszünk fel.



A kondenzátor lemezei közötti feszültséget *lassan* növelni kezdjük. Mekkora feszültség esetén éri el a golyó az egyik fegyverzetet? ($g = 9{,}8$ m/s^2)

Összesen
11 pont

3. A légkörben lévő gőz sűrűsége egy adott területen, 25 °C hőmérsékleten 12,8 g/m³. Az alábbi táblázat a telített gőz sűrűségét tartalmazza a hőmérséklet függvényében.

T (°C)	ρ (g/m³)	T (°C)	ρ (g/m³)	T (°C)	ρ (g/m³)
1	5,2	11	10,0	21	18,3
2	5,6	12	10,7	22	19,4
3	6,0	13	11,4	23	20,6
4	6,4	14	12,1	24	21,8
5	6,8	15	12,8	25	23,0
6	7,3	16	13,6	26	24,4
7	7,8	17	14,5	27	25,8
8	8,3	18	15,4	28	27,2
9	8,8	19	16,3	29	28,7
10	9,4	20	17,3	30	30,3

a) Mekkora a relatív páratartalom?
b) Mekkora hőmérsékleten van a harmatpont?
c) Hány gramm pára válik ki köd és páralecsapódás formájában a talaj 1 m²-e fölött, ha a hőmérséklet 5 °C-ra hűl le, és a harmattal telt légtömegek magasságát 200 méternek tekintjük?
d) Számítsa ki, hogy mekkora 5 °C hőmérsékleten a telített vízgőz nyomása! A vízgőzt a számításnál tekinthetjük ideális gáznak. Számításához használja a táblázat adatait és azt, hogy a víz moláris tömege 18 g/mol.

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	2 pont	3 pont	3 pont	12 pont

4. Modern impulzuslézerekkel rendkívül nagy, 10^{18}–10^{20} W/cm^2 intenzitású fényt lehet nagyon rövid időtartamra létrehozni. A világ legnagyobb homorú gömbtükrének átmérője 500 méter (FAST Teleszkóp). Egy ekkora tükörrel a Nap fényét 1,2 méter átmérőjű körfelületre fókuszálhatnánk.

a) Mekkora a Földet érő napsugárzás intenzitása?
b) A gömbtükör fókuszában lévő körfelületre érkező napfény intenzitása hányad része az impulzuslézer intenzitásának? (A gömbtükör optikai tengelye párhuzamos a napsugarakkal.)

A Nap sugárzási teljesítménye $3{,}86 \cdot 10^{26}$ watt, a Nap–Föld távolságot 150 000 000 km-nek tekinthetjük, a légkör miatt a sugárzás 81%-a jut el a felszínre.

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző